ข้อเสนอแนะ

1. การปรับปรุงด้านความแม่นยำของเซนเซอร์ : ควรพัฒนาการสอบเทียบจากเซนเซอร์วัดน้ำหนัก เพื่อให้สามารถวัดปริมาณอาหารได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
2. เพิ่มฟังก์ชันการแจ้งเตือน : ควรเพิ่มฟีเจอร์ในการแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่ออาหารในถังใกล้จะหมดหรือเมื่อเกิดความผิดพลาด ผ่านทางอีเมลหรือ Line ให้สามารถติดตามและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
3. การสำรองข้อมูลและ Recovery : ควรมีระบบสำรองข้อมูลของสถานะต่างๆ บน Web Server หรือ Cloud เมื่อเกิดปัญหา เพื่อให้สามารถกู้คืนสถานะและข้อมูลล่าสุดได้เมื่อระบบกลับมาทำงาน

Pet Feeder

เครื่องให้อาหารสัตว์ชนิดเม็ดสั่งการผ่าน ESP32

จัดทำโดย

นายพัชรพล โยริยะ

65543206025-0

นายกฤษฎากรณ์ ปุนนพานิช

65543206002-9

เสนอ

อาจารย์ ภาณุเดช ทิพย์อักษร

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

(Embedded Systems and Internet of Everything)

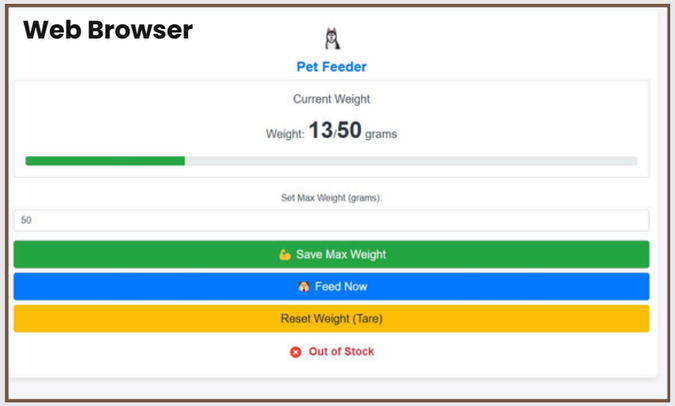
คณะวิศวกรรมศาสตร์

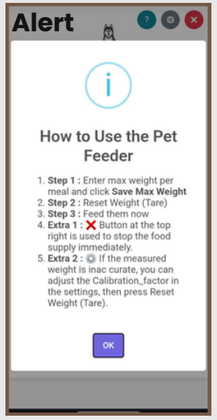
(สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

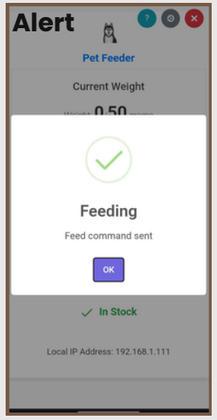
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ปีการศึกษา 2567

ผลการทำงาน







สรุปการทำงาน

ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการการให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ โดยสามารถวัดปริมาณอาหารที่เหลือ ตรวจสอบสถานะสต็อก และควบคุมการปล่อยอาหารตามคำสั่งจากผู้ใช้ได้ ผู้ใช้สามารถดูสถานะและสั่งการผ่านหน้าเว็บได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถติดตามและควบคุมการให้อาหารได้สะดวกจากระยะไกล นอกจากนี้ระบบยังสามารถแจ้งเตือนเมื่ออาหารหมดหรือเกิดปัญหา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

แบบสอบถาม



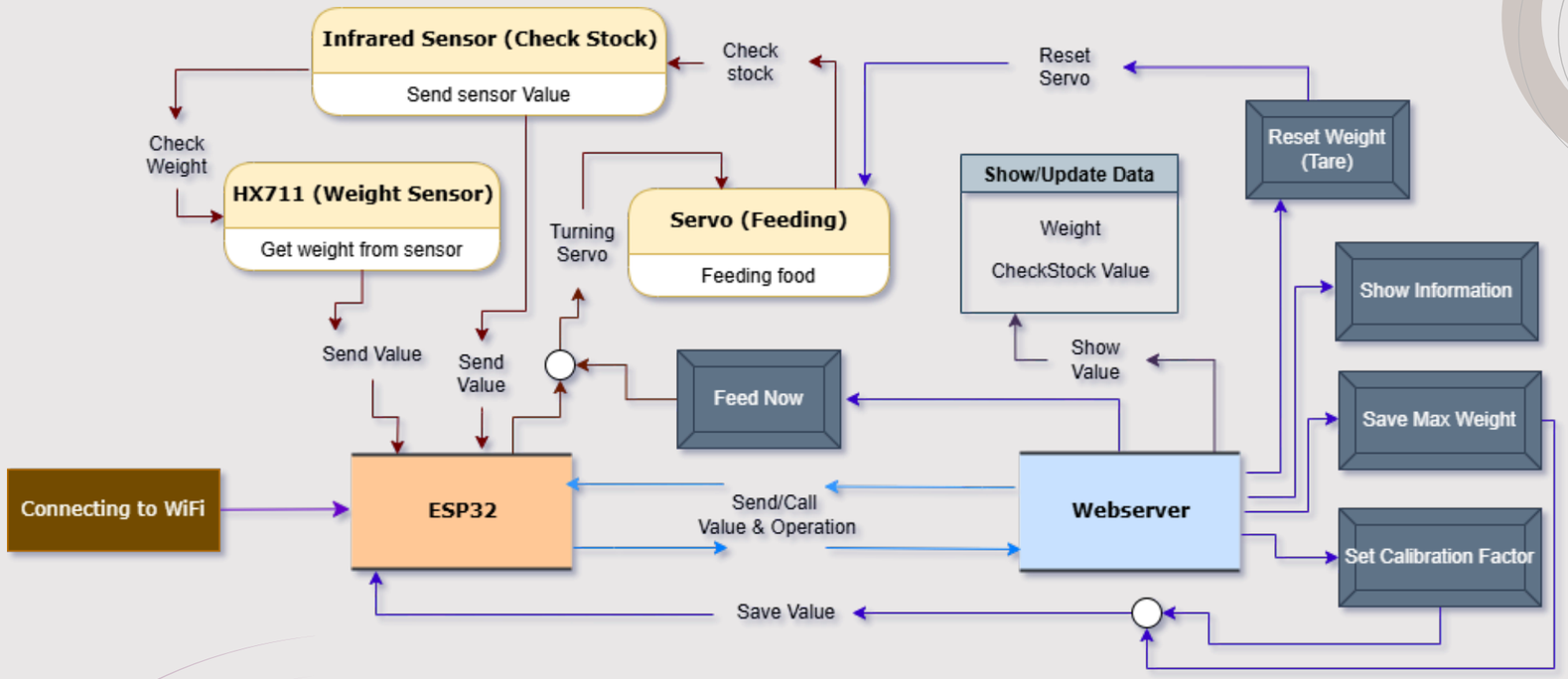
Pet Feeder

เครื่องให้อาหารสัตว์สั่งการผ่าน ESP32

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผู้เลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันต้องการความสะดวกและแม่นยำในการให้อาหารสัตว์เลี้ยงรวมถึงการควบคุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อให้การให้อาหารสามารถปรับปริมาณตามความต้องการ

ระบบเครื่องให้อาหารสัตว์ชนิดเม็ดสั่งการผ่าน ESP32 ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยสามารถควบคุมผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ปรับน้ำหนักอาหารและตรวจสอบสถานะคลังได้ ดังนั้นระบบนี้จึงช่วยให้การควบคุมปริมาณในการให้อาหารสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับเจ้าของ



วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้อาหารสัตว์เลี้ยงจากระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อพัฒนาระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการให้อาหารสัตว์เลี้ยง
3. เพื่อให้เจ้าของสามารถควบคุมปริมาณอาหารที่ให้สัตว์เลี้ยงได้อย่างแม่นยำ



System Diagram

ESP32 ทำหน้าที่เป็นหน่วยควบคุมหลัก โดยเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์วัดน้ำหนักและเซ็นเซอร์อินฟราเรดเพื่อตรวจสอบปริมาณและสถานะของอาหารในถัง รวมถึงควบคุมเซอร์โวมอเตอร์สำหรับเปิด-ปิดช่องปล่อยอาหารตามคำสั่งที่ได้รับผ่าน Wi-Fi จาก Web Server นอกจากนี้ ESP32 ยังส่งข้อมูลสถานะกลับไปยัง Web Server เพื่ออัพเดตน้ำหนักและสถานะของคลังจัดเก็บอาหารแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและสั่งงานได้ตลอดเวลา

Web Server ทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ โดยนำเสนอข้อมูลจาก ESP32 ผ่านหน้าเว็บ ผู้ใช้สามารถดูสถานะของคลังจัดเก็บอาหารในถังและสถานะระบบได้ รวมถึงส่งคำสั่งควบคุม เช่น การปล่อยอาหารหรือกำหนดปริมาณได้อย่างสะดวก Web Server ยังทำหน้าที่แจ้งเตือนหากอาหารในถังหมดหรือมีปัญหาในระบบเพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขได้ทันที

